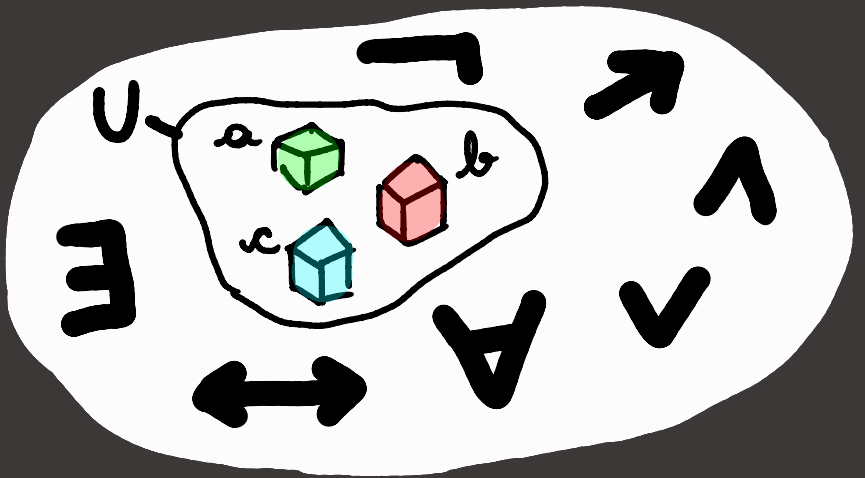
INTRODUCÃO À LÓGICA DE PREDICADOS



Lógica de Predicados

1. Maria é filha de João → filha(m, j)
   (m = Maria, j = João)

2. Raquel e Maria são filhas de João → filha(r, j) ∧ filha(m, j)
   (r = Raquel, m = Maria, j = João)

3. João é cantor → cantor(j)
   (j = João)

4. Se Raquel é filha de João então João é cantor → filha(r, j) → cantor(j)
   (r = Raquel, j = João)

COMPONENTES DA LINGUAGEM

OPERADORES: $\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow, \neg, \forall, \exists$

- $\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow, \neg$: OPERADORES DA LÓGICA PROPOSICIONAL
- $\forall$: QUANTIFICADOR UNIVERSAL
- $\exists$: QUANTIFICADOR EXISTENCIAL

PREDICADOS: SÃO IDENTIFICADORES QUE REPRESENTAM UMA PROPRIEDADE OU RELAÇÃO E SÃO AVALIADOS COMO VERDADEIRO (1) OU FALSO (0)

ARGUMENTOS OU PARÂMETROS DO PREDICADO

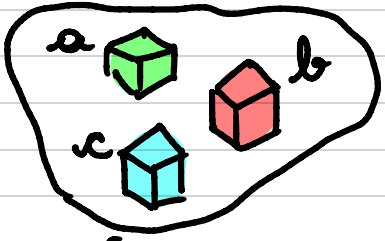
PREDICADO	SIGNIFICADO	VARIÁVEIS	ARIDADE
pai(x,y)	x é pai de y	x, y	2
vermelho(x)	x é vermelho	x	1
chove()	Está chovendo	—	0

ARIDADE: número de argumentos do predicado.

UNIVERSO (U): DEFINE UM CONJUNTO DE **OBJETOS OU CONSTANTES** QUE FORNECEM UM CONTEXTO PARA A AVALIAÇÃO DE PREDICADOS.

vermelho(x) : x é vermelho

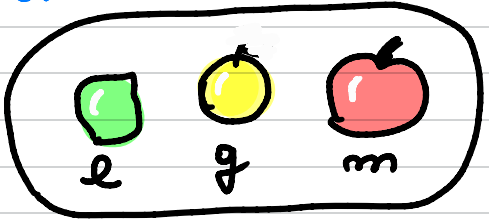
UNIVERSO DE BLOCOS



$U = \{a, b, c\}$

vermelho(a) = 0
vermelho(b) = 1
vermelho(c) = 0

UNIVERSO DE FRUTAS



$U = \{l, g, m\}$

vermelho(l) = 0
vermelho(g) = 0
vermelho(m) = 1

UNIVERSO DE PESSOAS



$U = \{\pi, K, j\}$

vermelho(π) = 0
vermelho(K) = 0
vermelho(j) = 0

a, b, c, l, g, m, π, K e j SÃO CONSTANTES OU OBJETOS

Avaliação de Expressões

Compartilha as mesmos regras da lógica proposicional incluindo regras adicionais para os operadores $\forall$ e $\exists$.

Para avaliar **F** é preciso conhecer:

$$F = \neg \text{vermelho}(g) \vee \text{vermelho}(m)$$

1. o universo: $U = \{l, g, m\}$
2. a definição dos predicados: vermelho(x): x é vermelho
3. a atribuição de valores verdade dos predicados de maneira:

Usando:
- atribuições diretas
- premissas lógicas

Explícita

vermelho(l) = 0
vermelho(g) = 0
vermelho(m) = 1

ou

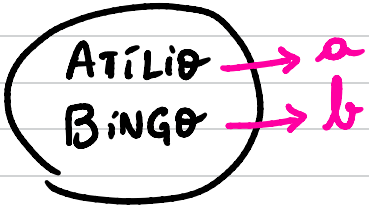
Implícita



Usando:
- desenhos
- diagramas
- frases

Exemplo 1 - Universo de Atílio

Passo 1: Universo



$U = \{a, b\}$

Passo 2: Predicado

$p(x)$: x é uma pessoa

$q(x, y)$: x quer o mal para y

Passo 3: Atribuições (explícitas)

$p(a) = 1$

$p(b) = 0$

$q(a, a) = 0$

$q(a, b) = 1$

$q(b, a) = 1$

$q(b, b) = 0$

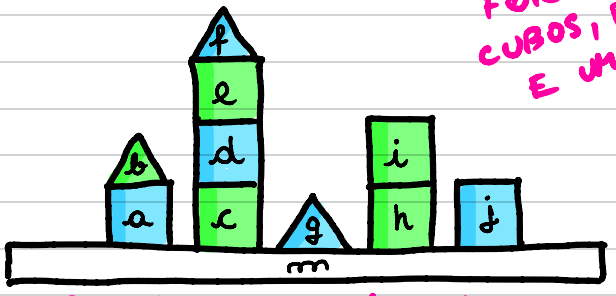
Exemplos de Avaliação de Expressões

1. $p(b) = 0$
2. $q(a, a) = 0$
3. $\neg q(a, b) = \neg 1 = 0$
4. $p(a) \wedge q(b, b) = 1 \wedge 0 = 0$
5. $p(a) \rightarrow p(b) = 1 \rightarrow 0 = 0$
6. $p(b) \leftrightarrow q(a, b) = 0 \leftrightarrow 1 = 0$
7. $\neg p(a) \rightarrow q(b, a) = \neg 1 \rightarrow 1 = 0 \rightarrow 1 = 1$

Exemplo 2: Universo dos Blocos

Passo 1: Universo

Formado por cubos, pirâmides e uma mesa



$U = \{a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, m\}$

Passo 2: Predicados

$bloco(x)$: x é um bloco colorido
$azul(x)$: x é azul
$cubo(x)$: x é um cubo
$cima(x, y)$: x está encostado em cima de y

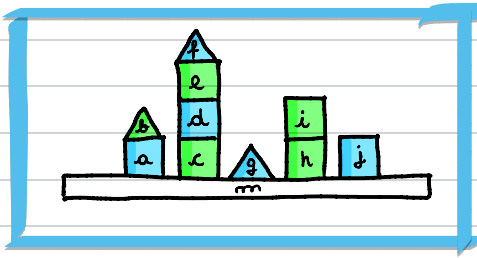
Passo 3: Atribuições

(Estão implícitas no desenho do universo)

Exemplos de avaliação de expressões

1. $bloco(m) = 0$
2. $\neg azul(h) = \neg 0 = 1$
3. $azul(j) \rightarrow \neg cubo(f) = 1 \rightarrow \neg 0 = 1 \rightarrow 1 = 1$
4. $cubo(f) \leftrightarrow azul(f) = 0 \leftrightarrow 1 = 0$
5. $cima(i, h) = 1$
6. $bloco(a) \vee cubo(b) = 1 \vee 0 = 1$
7. $cima(f, d) = 0$
8. $bloco(m) \wedge cima(g, m) = 0 \wedge 1 = 0$

EXERCÍCIO: Avalie as expressões no UNIVERSO DOS BLOCOS



1. $\neg cima(f,d) \rightarrow \neg cima(b,a) =$
   $\neg 0 \rightarrow \neg 1 = 1 \rightarrow 0 = 0$ //

2. $\neg bloco(m) \wedge bloco(j) \vee azul(a) =$
   $\neg 0 \wedge 1 \vee 1 = 1 \wedge 1 \vee 1 = 1 \vee 1 = 1$ //

3. $azul(i) \wedge azul(b) \rightarrow bloco(c) =$
   $0 \wedge 0 \rightarrow 1 = 0 \rightarrow 1 = 1$ //

4. $azul(m) \vee \neg bloco(m) \vee cima(j,m) =$
   $0 \vee \neg 0 \vee 1 = 0 \vee 1 \vee 1 = 1$ //

5. $cima(f,e) \wedge cima(e,d) \wedge cima(d,c) \wedge cima(c,m) =$
   $1 \wedge 1 \wedge 1 \wedge 1 = 1$ //

6. $\neg azul(m) \rightarrow bloco(m) \wedge azul(h) =$
   $\neg 0 \rightarrow 0 \wedge 0 = 1 \rightarrow 0 = 0$ //

7. $bloco(a) \leftrightarrow (bloco(m) \vee \neg azul(m)) =$
   $1 \leftrightarrow (0 \vee \neg 0) = 1 \leftrightarrow (0 \vee 1) = 1 \leftrightarrow 1 = 1$ //